

IHK Ostbrandenburg

Abschlussprüfung Sommer 2026

Fachinformatiker/Fachinformatikerin Fachrichtung: Anwendungsentwicklung

Dokumentation zur betrieblichen Projektarbeit

Thema der Projektarbeit

Konzeption und Entwicklung einer mandantenfähigen Verwaltungsanwendung zur E-Mail- und Benutzerverwaltung für PostfixUmgebungen.

Abgabetermin: Frankfurt, den 29.04.2026

Prüfungsbewerber:

Klaus Bindemann

Prüfungsnummer: 14850733

Kastanienweg 2b

15377 Oberbarnim



villadata
systemhaus GmbH

Ausbildungsbetrieb:

AVADO - VILLADATA Systemhaus GmbH

Am Flugplatz 12a

15344 Strausberg

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	III
1 Das Thema und Problemstellung	1
1.1 Zielstellung der Projektarbeit	1
1.2 Ist-Analyse	2
1.3 Soll-Konzept	2
1.4 Projektabgrenzung	3
2 Projektplanung	3
2.1 Projektorganisation und Zeitplanung	3
2.2 Strategie der Qualitätssicherung	3
3 Technisch-wirtschaftlicher Variantenvergleich	4
3.1 Technische Bewertung der Varianten	4
3.2 Wirtschaftliche Bewertung	5
3.3 Nutzwertanalyse und Entscheidung	6
4 Durchführung und Ergebnisse	6
4.1 Architektur und Zielplattform	6
4.2 Entwurf von Datenmodell und Rechtestruktur	7
4.3 Entwurf der Benutzeroberfläche	7
4.4 Sicherheitskonzept und Auditierung	7
4.5 Schnittstellen und Datenfluss	8
4.6 Implementierung der wichtigsten Funktionen	8
4.7 Erzielte Projektergebnisse	9
5 Qualitätssicherung	10
5.1 Rückblick auf die Durchführung	10
5.2 Soll-Ist-Vergleich von Leistung, Zeit und Inhalt	10
5.3 Übergabe und Abnahme	12
5.4 Bewertung der Testergebnisse	12
6 Kundendokumentation	12
7 Fazit	13
Literatur- und Quellenverzeichnis	14
Persönliche Erklärung	15
A Anhang	i
A.1 Zeitnachweis	i
A.2 Wirtschaftlichkeit	ii
A.3 Variantenvergleich	iii

A.4	Lastenheft	iv
A.5	Pflichtenheft	vi
A.6	Use Case-Diagramm	viii
A.7	Datenbankmodell	ix
A.8	Klassendiagramm	x
A.9	Komponentendiagramm	xi
A.10	Projekt-Mockup	xii
A.11	Sequenzdiagramm Login	xiii
A.12	Kurzanleitung für Anwender	xiv
A.13	Testauszug	xv
A.14	Quelltextauszüge zu Datenschutz, Sicherheit und Datenexport	xvii

Abkürzungsverzeichnis

AD Active Directory

API Application Programming Interface

CRUD Create, Read, Update, Delete

GUI Graphical User Interface

HTML Hypertext Markup Language

HTTP Hypertext Transfer Protocol

IP Internet Protocol

ORM Object-Relational Mapping

SQL Structured Query Language

UI User Interface

UML Unified Modeling Language

1 Das Thema und Problemstellung

Der Auftraggeber ist die AVADO - VILLADATA Systemhaus GmbH, ein Systemhaus für IT-Dienstleistungen und den Betrieb von Kundeninfrastrukturen. Zu den Kunden gehören Unternehmen, deren Mail-Systeme entweder auf einer lokalen Active-Directory-Umgebung oder auf einer Cloud-basierten Verzeichnisstruktur beruhen. Für diese Kunden werden unter anderem Mail- und IP-Freigaben betreut, damit nachgelagerte Antispam-Systeme eingehende Nachrichten korrekt zuordnen und bewerten können.

Bei Kunden mit lokaler Active-Directory-Umgebung lief dieser Prozess bereits weitgehend automatisiert. Ein Cronjob rief regelmäßig per Skript die benötigten Mail-Adressen und IP-Adressen aus dem Kundensystem ab und legte sie in einer für die Antispam-Infrastruktur geeigneten Datei ab. Bei Cloud-basierten Kunden standen diese Daten dagegen nicht in gleicher Form automatisiert zur Verfügung. Die Freigaben wurden deshalb manuell auf Shell-Ebene unter Linux gepflegt. Informationen waren auf mehrere Datenquellen verteilt und Rückfragen mussten häufig im direkten Austausch geklärt werden.

Das Problem ist, dass nicht jeder Administrator sicher auf Shell-Ebene arbeiten kann oder die dafür nötigen Linux-Kenntnisse im gleichen Umfang mitbringt. Gleichzeitig war nur eingeschränkt nachvollziehbar, wer eine Freigabe angelegt, geändert oder entfernt hatte.

1.1 Zielstellung der Projektarbeit

Ziel des Projekts war die Entwicklung eines *AntispamAdminCenter* mit einer GUI. Es handelt sich um eine webbasierte Verwaltungsanwendung für die zentrale Verwaltung von Firmen, Benutzern, Mail-Adressen und IP-Adressen. Die Anwendung sollte von internen Administratoren und autorisierten Organisationsbenutzern genutzt werden können. Dabei musste klar getrennt bleiben, welche Daten zu welcher Firma gehören und wer sie bearbeiten darf. Vertraulichkeit, Authentizität, Integrität und Verfügbarkeit waren dabei wichtige Anforderungen.

Aus dem Projektauftrag ergaben sich folgende Kernziele:

- zentrale und einheitliche Verwaltung aller relevanten Stammdaten
- rollenbasiertes Berechtigungskonzept mit Mandantentrennung
- abgesicherte Anmeldung mit Session-Verwaltung und Passwort-Hashing
- nachvollziehbare Protokollierung von Änderungen
- Bereitstellung verlässlicher Daten für nachgelagerte Mail-Systeme

Das Projektergebnis sollte nicht nur die Bearbeitungszeit senken, sondern vor allem die Qualität der Datenhaltung verbessern. Die Verwaltung sollte einfacher, einheitlicher und für andere Administratoren besser nachvollziehbar werden. Gleichzeitig sollten die gepflegten Mail- und IP-Daten organisationsbezogen so bereitgestellt werden, dass

sie von nachgelagerten Postfix-Prozessen ohne zusätzliche manuelle Aufbereitung weiterverwendet werden können.

1.2 Ist-Analyse

Im Ist-Zustand wurden die Mail- und IP-Freigaben für Cloud-basierte Kunden ohne zentrale Fachanwendung verwaltet. Die benötigten Informationen lagen verteilt vor, zum Beispiel in bestehenden Kundendaten, technischen Konfigurationsdateien und internen Abstimmungen. Änderungen wurden durch Administratoren auf Shell-Ebene vorgenommen. Eine einheitliche Oberfläche für das Anlegen, Bearbeiten und Prüfen der Freigaben gab es nicht.

Auch die Zuordnung zu Firmen und Benutzern war nur indirekt aus den vorhandenen Informationen ableitbar. Dadurch musste bei Pflegevorgängen häufig manuell geprüft werden, zu welchem Kunden ein Eintrag gehört, wer die Änderung angefordert hat und ob die jeweilige Person zur Änderung berechtigt ist. Die Daten selbst waren überschaubar, der Prozess hing jedoch stark von Erfahrung, Linux-Kenntnissen und dem Wissen einzelner Administratoren ab.

Aus der Analyse ergaben sich mehrere Schwachstellen. Es fehlte ein zentraler Ort für freigegebene Mail- und IP-Einträge, eine klare Mandantentrennung, eine einheitliche Eingabeprüfung und eine zuverlässige Änderungshistorie, damit autorisierte Benutzer der jeweiligen Firmen ihre Mail- und IP-Adressen eigenständig pflegen können. Dadurch entstanden wiederkehrende Rückfragen, manuelle Kontrollaufwände und vermeidbare Fehlerquellen. Außerdem war nur eingeschränkt nachvollziehbar, wer eine Freigabe angelegt, geändert oder entfernt hatte.

1.3 Soll-Konzept

Im Soll-Zustand soll eine zentrale Webanwendung den gesamten Pflegeprozess unterstützen. Firmen, Benutzer, Mail-Adressen und IP-Adressen sollen an einer Stelle verwaltet und über einheitliche Formulare gepflegt werden. Rollen und Organisationszuordnung steuern, welche Daten angezeigt und geändert werden dürfen. Änderungen werden im Audit-Log festgehalten, damit sie später nachvollzogen werden können. Die aktiven Mail- und IP-Einträge sollen organisationsbezogen in Exportdateien geschrieben werden, damit nachgelagerte Mail-Systeme auf eine einheitliche und aktuelle Datenbasis zugreifen können.

Für die Umsetzung wurde eine schlanke Webanwendung auf Basis von FastAPI, SQLAlchemy und SQLite vorgesehen. Diese Auswahl passte zum Projektumfang, weil die Anwendung damit überschaubar blieb und sich die benötigten Funktionen gut testen ließen.

1.4 Projektabgrenzung

Im Projekt wurde die Verwaltungsanwendung selbst umgesetzt. Dazu gehören die Anmeldung, das Rollenmodell, die Verwaltung von Firmen, Benutzern, Mail-Adressen und IP-Adressen sowie das Audit-Log für Änderungen.

Nicht Teil des Projekts ist der spätere Produktivbetrieb auf mehreren Servern. Auch die eigentliche Spam-Filterung und eine vollständige Übernahme alter Daten aus anderen Systemen wurden nicht umgesetzt. Die angebundenen Mail-Systeme bleiben unverändert und sind nicht Teil dieser Projektarbeit.

Diese Abgrenzung war notwendig, damit der Umfang in den vorgegebenen 80 Stunden umsetzbar bleibt.

2 Projektplanung

2.1 Projektorganisation und Zeitplanung

Die Projektdurchführung erfolgte im für die FIAE-Projektarbeit vorgesehenen Zeitbudget von 80 Stunden. Zur Steuerung des Vorhabens wurde die Arbeit in Analyse, Soll-Konzept, Entwurf, Implementierung, Test, Inbetriebnahmevorbereitung und Dokumentation gegliedert. So war von Anfang an klar, wie viel Zeit für Analyse, Entwicklung, Tests und Dokumentation zur Verfügung steht.

Projektphase	Stunden
Analyse der Ausgangssituation und Anforderungsklä- rung	8
Soll-Konzept und Variantenvergleich	10
Entwurf von Datenmodell, Rollenmodell und Oberflä- che	12
Implementierung der Anwendung	28
Tests, Fehlerkorrekturen und Abnahmevorbereitung	10
Kundendokumentation und Projektdokumentation	12
Summe	80

Tabelle 1: Geplante Zeitaufteilung für das Projekt

Die Umsetzung erfolgte schrittweise. Nach der Erhebung der Anforderungen wurden die Teilbereiche Firmen, Benutzer, Mail-Adressen, IP-Adressen, Authentifizierung und Audiotisierung getrennt betrachtet und danach umgesetzt. Rückmeldungen aus dem internen IT-Umfeld konnten dadurch direkt in den Entwurf und die Implementierung einfließen.

2.2 Strategie der Qualitätssicherung

Die Qualitätssicherung wurde bereits in der Planung als fester Bestandteil des Projekts berücksichtigt. Ziel war es, die fachlich korrekte Pflege der Daten, die Einhaltung des

Rechtekonzepts, die Nachvollziehbarkeit von Änderungen sowie die konsistente Bereitstellung der Exportdateien abzusichern.

Dafür wurde eine Kombination aus technischen und organisatorischen Maßnahmen vorgesehen. Die Fachlogik sollte getrennt von Routen und Oberfläche umgesetzt werden, damit Prüfungen zentral stattfinden und besser testbar bleiben. Eingaben sollten serverseitig validiert, sicherheitsrelevante Vorgänge protokolliert und die wichtigsten Funktionen durch automatisierte Tests abgedeckt werden. Ergänzend war vorgesehen, die zentralen Arbeitsabläufe manuell über die Weboberfläche zu prüfen, um neben der Fachlogik auch Bedienung, Sichtbarkeiten und Fehlermeldungen zu bewerten.

Inhaltlich lag der Schwerpunkt der Qualitätssicherung auf Benutzerverwaltung, Rollen- und Zugriffsschutz, Mandantentrennung, Validierung, Auditierung, Rollback und Postfix-Export. Vollständige Last- oder produktionsnahe Integrationstests waren im Rahmen des 80-Stunden-Projekts nicht geplant.

Materiell wurde ein vorhandener Entwicklungsarbeitsplatz mit Python 3.12, FastAPI, SQL-Model, SQLite und einer lokalen Testumgebung genutzt. Externe Lizenzkosten fielen für die im Projekt eingesetzten Kernkomponenten nicht an.

3 Technisch-wirtschaftlicher Variantenvergleich

Für das Projekt wurden drei Lösungsvarianten betrachtet. Die erste Variante war die Beibehaltung der manuellen Pflege auf Shell-Ebene. Die zweite Variante war eine Verwaltungsanwendung auf Basis von Django und Django Admin. Die dritte Variante war die Entwicklung einer schlanken betriebsspezifischen Webanwendung mit FastAPI und SQL-Model. Die Entscheidung wurde sowohl fachlich als auch wirtschaftlich bewertet.

3.1 Technische Bewertung der Varianten

Die manuelle Pflege verursacht zunächst keine Einführungskosten, löst aber keines der beschriebenen Probleme. Der Prozess bleibt weiterhin von einzelnen Administratoren abhängig. Außerdem fehlen eine saubere Trennung der Firmen, eine nachvollziehbare Änderungshistorie und eine einheitliche Prüfung der Eingaben.

Eine Umsetzung mit Django und Django Admin hätte viele Grundfunktionen bereits mitgebracht. Dazu gehören Benutzerverwaltung, Authentifizierung, Rechteprüfung, ORM, Formularverarbeitung und eine generische Administrationsoberfläche. Für das Projektziel war diese Variante jedoch zu umfangreich. Benötigt wurde keine vollständige Admin-Plattform, sondern eine schlanke Oberfläche für Firmen, Benutzer, Mail-Adressen, IP-Adressen, Auditierung und Postfix-Export. Django hätte dafür zusätzliche Framework-Strukturen und Standardmechanismen eingeführt, die angepasst oder bewusst ausgeblendet werden müssten.

Die schlanke Eigenentwicklung deckt genau die benötigten Funktionen ab und kann am vorhandenen Ablauf ausgerichtet werden. Die Anwendung bleibt überschaubar, weil nur die Funktionen umgesetzt werden, die für die Pflege der Cloud-basierten Kunden benötigt werden. Der Entwicklungsaufwand passt in den geplanten Zeitrahmen und vermeidet unnötige Framework-Funktionen.

Kriterium	Manuell	Django Admin	Eigenentwicklung
Mandantentrennung	schwach	mittel	hoch
Fachprozessabbildung	schwach	mittel	hoch
Nachvollziehbarkeit von Änderungen	schwach	mittel	hoch
Anpassbarkeit	niedrig	mittel	hoch
Betriebliche Einführbarkeit	hoch	mittel	hoch
Einarbeitungsaufwand	leicht	hoch	mittel

Tabelle 2: Technischer Vergleich der Lösungsvarianten

3.2 Wirtschaftliche Bewertung

Die wirtschaftliche Betrachtung orientiert sich an typischen Pflegevorgängen im Administrationsalltag. Für die Kalkulation wurden 60 Änderungsvorgänge pro Monat angesetzt. Vor der Projektdurchführung dauerte ein Vorgang im Mittel rund 10 Minuten, weil Informationen zusammengesucht, Zuständigkeiten geklärt und Eingaben manuell nachgehalten werden mussten. Mit der neuen Anwendung sinkt der Aufwand auf rund 4 Minuten, weil die Daten an einer Stelle gepflegt werden und weniger Rückfragen entstehen.

Kennzahl	Wert
Pflegevorgänge pro Monat	60
Bearbeitungszeit vorher je Vorgang	10 min
Bearbeitungszeit nachher je Vorgang	4 min
Zeitersparnis je Vorgang	6 min
Zeitersparnis pro Monat	360 min = 6 h

Tabelle 3: Grundlage der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

Für die Projektkosten wurde kein Stundenlohn, sondern ein interner kalkulatorischer Verrechnungssatz angesetzt. Für die 80 Projektstunden wurden 65 € pro Stunde angesetzt. Zusätzlich wurden sechs Stunden fachliche Begleitung und Abnahme mit 85 € pro Stunde bewertet. Daraus ergeben sich Projektkosten von 5710 €. Eine Detailrechnung ist im Anhang A.2: Wirtschaftlichkeit dargestellt. Zusätzliche Lizenzkosten fallen für die eingesetzten Open-Source-Komponenten nicht an. Separate Hardware- oder Hostingkosten wurden nicht angesetzt, da die Anwendung auf vorhandenen internen Servern betrieben wird. Der Zugriff ist dabei nicht auf interne Administratoren beschränkt, sondern auch für autorisierte Firmenbenutzer vorgesehen.

Bei einer monatlichen Einsparung von 6 Stunden und einem kalkulatorischen internen Satz von 65 € ergibt sich ein wirtschaftlicher Nutzen von 390 € pro Monat. Die Projekt-

kosten amortisieren sich damit nach rund 14,6 Monaten. Die Amortisationsdauer ist für eine intern genutzte Verwaltungsanwendung vertretbar. Zusätzlich zur Zeitersparnis werden Fehlerquellen reduziert, Änderungen besser nachvollziehbar und die Firmen klarer getrennt.

3.3 Nutzwertanalyse und Entscheidung

Da die Bearbeitungszeit allein nicht für die Entscheidung ausreicht, wurde zusätzlich eine Nutzwertanalyse durchgeführt. Bewertet wurden die Kriterien Nachvollziehbarkeit, Sicherheit, fachliche Eignung, Bedienbarkeit und Wartbarkeit. Die gewichtete Auswertung ist im Anhang A.3: Variantenvergleich enthalten.

Die manuelle Pflege erzielt den niedrigsten Nutzwert, weil sie den bestehenden Zustand im Wesentlichen beibehält. Die Django-Variante verbessert zwar die Bedienung und bringt viele technische Grundlagen mit, wäre für den abgegrenzten Projektumfang aber zu umfangreich gewesen. Die Eigenentwicklung erzielt den höchsten Nutzwert, weil sie zum vorhandenen Ablauf passt und ohne unnötige Zusatzfunktionen eingeführt werden kann. Aus diesen Gründen wurde die Eigenentwicklung als wirtschaftlich und fachlich sinnvollste Variante ausgewählt.

Für die Entscheidung war wichtig, dass nicht nur die reine Bearbeitungszeit betrachtet wurde. Fehlerhafte Freigaben oder unklare Zuständigkeiten können im Mail-Umfeld direkte Auswirkungen auf den Betrieb haben. Deshalb wurde der höhere Anfangsaufwand der Eigenentwicklung akzeptiert.

4 Durchführung und Ergebnisse

4.1 Architektur und Zielplattform

Die Anwendung wurde als Webanwendung auf Basis von Python 3.12, FastAPI und SQL-Model geplant. Der Zugriff erfolgt über einen Browser, sodass auf den Arbeitsplätzen keine eigene Client-Installation notwendig ist. Das passt zum internen Einsatz, weil Administratoren die Anwendung zentral aufrufen können und nicht mehr direkt auf der Shell arbeiten müssen.

Die Anwendung ist in vier Bereiche gegliedert: Datenmodell, Fachlogik, Web-API und Templates. Im Quellcode entsprechen diese Bereiche den Ordnern `app/models`, `app/services`, `app/web/api` und `app/web/templates`. Dadurch ist klar, wo Daten gespeichert, Regeln geprüft und Inhalte angezeigt werden. Diese Trennung erleichtert die Wartung und die Tests, weil die Regeln nicht in einzelnen Masken verteilt sind. Ein Komponentendiagramm ist im Anhang A.9: Komponentendiagramm dargestellt.

4.2 Entwurf von Datenmodell und Rechtestruktur

Das Datenmodell umfasst Firmen, Benutzer, Mail-Adresse und IP-Adresse. Ergänzt werden diese durch Tabellen für Audit- und Login-Daten. Damit lässt sich später nachvollziehen, welche Änderungen durchgeführt wurden und welche Anmeldevorgänge sicherheitsrelevant waren.

Im Berechtigungskonzept wurden globale und firmenbezogene Rechte getrennt. Root- und Admin-Rollen dürfen administrative Aufgaben für mehrere Firmen ausführen. Einfache Benutzer bleiben dagegen auf die Firmen beschränkt, denen sie zugeordnet sind. Diese Trennung ist wichtig, damit Kundendaten nicht versehentlich firmenübergreifend sichtbar oder bearbeitbar werden. Das Datenbankmodell ist im Anhang A.7: Datenbankmodell dokumentiert.

4.3 Entwurf der Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche wurde bewusst einfach gehalten. Im Mittelpunkt stand, dass Daten schnell und mit möglichst wenigen Fehlern erfasst werden können. Die Oberfläche wurde mit einem festen Navigationsbereich und einem zentralen Inhaltsbereich entworfen. Die einzelnen Ansichten für Dashboard, Organisationen, Benutzer, Mail-Adressen, IP-Adressen und Audit folgen einem einheitlichen Aufbau, sodass sich Benutzer bei Bereichswechseln schnell orientieren können. Zur Abstimmung des grundsätzlichen Aufbaus wurde vor der Umsetzung ein Mockup erstellt. Dieses zeigt die geplante Navigation und die tabellarische Pflegeansicht und ist im Anhang A.10: Projekt-Mockup dargestellt.

Fehler werden direkt an den betroffenen Eingabefeldern angezeigt. Dadurch fallen falsche E-Mail-Adressen, ungültige IP-Adressen oder unvollständige Stammdaten sofort auf und müssen nicht später manuell gesucht werden. Die einheitliche Bedienung soll den Einstieg erleichtern und fehlerhafte Eingaben reduzieren.

4.4 Sicherheitskonzept und Auditierung

Neben der Bedienung wurde ein Sicherheitskonzept entworfen. Dazu gehören Session-Login, Passwort-Hashing, Login-Audit, Begrenzung wiederholter Fehlanmeldungen sowie kontobezogene Sperrmechanismen. Diese Funktionen sollen verhindern, dass Verwaltungsfunktionen ohne Berechtigung genutzt werden.

Das Audit-Log wurde als eigener Teil der Anwendung vorgesehen. Jede relevante Änderung an Firmen, Benutzern, Mail-Adressen und IP-Adressen wird mit Zusatzinformationen protokolliert. Dadurch können fehlerhafte Pflegevorgänge nachvollzogen und bewertet werden. Für ausgewählte Szenarien ist ein Rollback vorgesehen, damit unbeabsichtigte Änderungen kontrolliert zurückgenommen werden können.

4.5 Schnittstellen und Datenfluss

Die Anwendung stellt sowohl HTML-basierte Oberflächen als auch API-Endpunkte bereit. Dadurch können Daten direkt über den Browser gepflegt werden. Die verwalteten Mail- und IP-Informationen stehen gleichzeitig strukturiert für nachgelagerte Verarbeitungsschritte bereit. So müssen die Daten nicht doppelt gepflegt werden und können einfacher weiterverarbeitet werden.

Für die Anbindung nachgelagerter Postfix-Prozesse wurde ein dateibasierter Export vorgesehen. Pro Organisation soll unter `postfix/<Organisationsname>/` je eine Datei `mail_addresses.txt` und `ip_addresses.txt` bereitgestellt werden. Exportiert werden dabei nur aktive Einträge. Damit kann ein externer Folgeprozess die gepflegten Daten übernehmen, ohne selbst auf die Anwendungsdatenbank zugreifen zu müssen.

Im Datenfluss beginnt jeder Pflegevorgang mit der Authentifizierung des Benutzers. Danach prüft die Anwendung Rolle und Firmenzuordnung, validiert die Eingaben, schreibt die Änderung in die Datenbank und erzeugt bei relevanten Aktionen einen Audit-Eintrag. So wird bei jedem Vorgang geprüft, ob der Benutzer die Änderung durchführen darf und ob sie später nachvollzogen werden kann. Bei Änderungen an Organisationen, Mail-Adressen oder IP-Adressen wird anschließend der organisationsbezogene Postfix-Export aktualisiert, damit Oberfläche, Datenbank und bereitgestellte Exportdateien konsistent bleiben.

4.6 Implementierung der wichtigsten Funktionen

Die Umsetzung erfolgte schrittweise entlang der Teilbereiche. Zunächst wurden die Datenklassen für Firmen, Benutzer, Mail-Adressen, IP-Adressen und Audit-Daten angelegt. Danach folgten die Funktionen für Validierung, Benutzerverwaltung, Rollenprüfung und die Pflegeprozesse. So konnte jeder Teilbereich einzeln umgesetzt und getestet werden, bevor er in der Weboberfläche genutzt wurde.

Die fachliche Logik wurde nicht direkt in den Routen oder Templates implementiert, sondern in Service-Funktionen ausgelagert. Dadurch greifen Weboberfläche und API auf dieselben Prüfungen zurück. Für die Benutzerverwaltung wurden die Rollen Root, Admin und User umgesetzt. Root kann firmenübergreifend arbeiten, Admin verwaltet Benutzer und Fachobjekte innerhalb der zugeordneten Firma, und User bleibt auf die eigene Firma und die erlaubten Pflegefunktionen beschränkt. Die Firmenzuordnung wird in der Datenbank beim Benutzer gespeichert und nach der Anmeldung über die Session dem aktuellen Benutzerkontext zugeordnet.

Beim Lesen von Mail- und IP-Adressen werden die sichtbaren Datensätze anhand dieses angemeldeten Benutzers gefiltert. Vor dem Ändern eines Datensatzes wird geprüft, ob der Benutzer die betroffene Firma bearbeiten darf. Dadurch wird die Mandantentrennung nicht nur optisch in der Oberfläche, sondern auch serverseitig durchgesetzt. Der zugehörige Nachweis befindet sich im Quelltextanhang Anhang A.14: Quelltextauszüge

zu Datenschutz, Sicherheit und Datenexport als Quelltextauszug 5, weil dort die Filterung sichtbarer Daten und die Prüfung vor Änderungen direkt zusammengeführt sind.

Ein Schwerpunkt lag auf der Anmeldung und Absicherung der Benutzerkonten. Die Anwendung nutzt Session-Login, Passwort-Hashing mit Argon2, Login-Audit sowie Schutzmechanismen gegen wiederholte Fehlanmeldungen. Damit wird verhindert, dass sensible Verwaltungsfunktionen ohne ausreichenden Schutz erreichbar sind. Bei der Anmeldung wird die E-Mail-Adresse zuerst vereinheitlicht. Anschließend prüft die Anwendung, ob für die IP-Adresse oder das Benutzerkonto bereits eine Sperre aktiv ist. Erst danach wird das Passwort gegen den gespeicherten Hash geprüft und bei Erfolg eine neue Session angelegt. Fehlgeschlagene und erfolgreiche Anmeldeversuche werden protokolliert, damit sicherheitsrelevante Vorgänge nachvollziehbar bleiben. Die Umsetzung ist im Quelltextanhang Anhang A.14: Quelltextauszüge zu Datenschutz, Sicherheit und Datenexport in Quelltextauszug 3 und Quelltextauszug 4 referenziert. Diese Stellen sind relevant, weil sie den Übergang von einer reinen Eingabeprüfung zur geschützten Benutzersession zeigen.

Für Änderungen wurde ein Audit-Log umgesetzt. Beim Anlegen, Ändern oder Löschen von Firmen, Benutzern, Mail-Adressen und IP-Adressen wird ein Eintrag mit Benutzerbezug, Aktion und Änderungsdaten geschrieben. Sensible Felder wie Passwörter werden vor der Protokollierung maskiert. Für ausgewählte Änderungen werden die Informationen gespeichert, die für ein kontrolliertes Zurücksetzen benötigt werden. Dadurch kann nicht nur der aktuelle Stand gepflegt, sondern auch die Entstehung eines Datenstands nachvollzogen werden. Die Maskierung sensibler Felder und das Schreiben des Audit-Eintrags sind im Quelltextanhang Anhang A.14: Quelltextauszüge zu Datenschutz, Sicherheit und Datenexport in Quelltextauszug 6 und Quelltextauszug 7 dargestellt. Der dazugehörige Rollback ist dort in Quelltextauszug 8 enthalten.

Der Postfix-Export wurde in die Fachlogik integriert. Beim Start der Anwendung und nach Änderungen an Organisationen, Mail-Adressen oder IP-Adressen werden organisationsbezogene Exportdateien unter `postfix/<Organisationsname>/` synchronisiert. Dabei werden die Dateien `mail_addresses.txt` und `ip_addresses.txt` vollständig neu geschrieben, damit keine veralteten Einträge erhalten bleiben. Exportiert werden nur aktive Datensätze. Bei einer Umbenennung einer Organisation wird das zugehörige Exportverzeichnis entsprechend angepasst. Die zentrale Synchronisierung ist im Quelltextanhang Anhang A.14: Quelltextauszüge zu Datenschutz, Sicherheit und Datenexport in Quelltextauszug 9 dargestellt.

4.7 Erzielte Projektergebnisse

Mit Abschluss der Implementierung lag eine lauffähige Webanwendung vor. Firmen, Benutzer, Mail-Adressen und IP-Adressen können zentral verwaltet werden. Änderungen werden im Audit-Log dokumentiert und können für definierte Fälle über einen Rollback wiederhergestellt werden. Die aktiven Mail- und IP-Daten stehen pro Organisation als aktuelle Exportdateien für nachgelagerte Postfix-Prozesse zur Verfügung.

Zusammenfassend wurde damit nicht nur eine neue Eingabemaske geschaffen. Der bisher manuelle Pflegeprozess wurde in eine strukturierte Anwendung mit Rechtekonzept, Prüfung der Eingaben, Änderungshistorie und automatisierter Datenbereitstellung für den Folgeprozess überführt.

Während der Implementierung zeigte sich, dass die Trennung zwischen firmenbezogenen und globalen Rechten nicht nur in der Oberfläche berücksichtigt werden darf. Die Prüfung muss auch in den Service-Funktionen stattfinden, damit geschützte Aktionen nicht über andere Wege ausgeführt werden können. Deshalb wurde die Rechteprüfung in den Service-Funktionen umgesetzt.

5 Qualitätssicherung

5.1 Rückblick auf die Durchführung

Wie in der Projektplanung vorgesehen, erfolgte die Qualitätssicherung durch eine Kombination aus automatisierten und manuellen Tests. Mit Pytest wurden die Bereiche Eingabevalidierung, Formularlogik, Benutzerverwaltung, Rollen- und Zugriffsschutz, Pflegeabläufe, Audit-Funktionen einschließlich Rollback sowie der Postfix-Export geprüft. Die wichtigsten Arbeitsabläufe wurden auch direkt über die Weboberfläche getestet, darunter Anmeldung, Rollenvergabe, Mandantentrennung sowie die Pflege von Mail- und IP-Adressen.

Diese Mischung war für das Projekt passend, weil sie sowohl die Regeln als auch die Bedienung abdeckt. Die automatisierten Tests helfen dabei, Fehler bei späteren Änderungen schneller zu erkennen. Die manuellen Tests waren notwendig, um Sichtbarkeiten, Navigation und Fehlermeldungen im Zusammenspiel der einzelnen Bereiche zu prüfen. Ein Auszug aus dem automatisierten Zugriffstest befindet sich im Testanhang Anhang A.13: Testauszug. Weitere automatisierte Tests prüfen unter anderem, dass Postfix-Exportverzeichnisse bei Organisationsänderungen korrekt angelegt oder umbenannt werden und nur aktive Mail- und IP-Einträge in den Exportdateien landen. Ein entsprechender Auszug befindet sich ebenfalls im Testanhang Anhang A.13: Testauszug.

5.2 Soll-Ist-Vergleich von Leistung, Zeit und Inhalt

Die geplanten Funktionen wurden erreicht. Die Anwendung ist mehrmandantenfähig, stellt ein rollenbasiertes Berechtigungskonzept bereit und ermöglicht die zentrale Pflege von Firmen, Benutzern, Mail-Adressen und IP-Adressen. Audit-Log, Login-Schutz und Rollback wurden für ausgewählte Änderungen umgesetzt. Die gepflegten aktiven Mail- und IP-Daten werden organisationsbezogen für nachgelagerte Postfix-Prozesse exportiert.

Inhaltlich gab es keine grundlegenden Abweichungen vom Projektziel. Im Projektverlauf wurde etwas mehr Wert auf Sicherheit und Nachvollziehbarkeit gelegt. Das war sinnvoll,

Testfall	Erwartet	Tatsächlich	Check
Admin legt Benutzer an	Benutzer wird gespeichert und zur Benutzerliste weitergeleitet	HTTP 303 auf /users/page, Benutzer in Datenbank vorhanden	OK
Rolle und Firmenzuordnung	Neuer Benutzer besitzt Rolle User und die richtige Firmen-ID	Rolle und Firmen-ID entsprechen den Testdaten	OK
Passwortspeicherung	Passwort wird nicht im Klartext gespeichert, sondern als Hash geprüft	verify_password bestätigt den gespeicherten Hash	OK
User öffnet Benutzerverwaltung	Zugriff wird verweigert	HTTP 403	OK
User legt weiteren Benutzer an	Zugriff wird verweigert	HTTP 403	OK

Tabelle 4: Auszug der automatisierten Zugriffstests

Aspekt	Soll	Ist
Mandantenfähige Verwaltung	umgesetzt	umgesetzt
Rollen- und Rechtesystem	umgesetzt	umgesetzt
Auditierbare Änderungen	umgesetzt	umgesetzt
Rollback einzelner Änderungen	optional	umgesetzt
Export für nachgelagerte Mail-Systeme	umgesetzt	umgesetzt
Projektzeit	80 h	eingehalten

Tabelle 5: Soll-Ist-Vergleich

weil bei einer zentralen Verwaltungsanwendung klar sein muss, wer welche Daten bearbeiten darf und welche Änderungen später nachvollzogen werden können.

5.3 Übergabe und Abnahme

Nach Abschluss der Implementierung wurde die Anwendung dem Auftraggeber vorgeführt. Dabei wurden die zentralen Abläufe gemeinsam durchgegangen: Anmeldung, Pflege von Firmen, Benutzern, Mail-Adressen und IP-Adressen, Rollenprüfung, Nachvollziehbarkeit über das Audit-Log sowie die Bereitstellung der gepflegten Daten über die organisationsbezogenen Postfix-Exportdateien. Die Rückmeldungen aus dem Review waren positiv, da die bisher manuelle Pflege nachvollziehbarer, einheitlicher und besser an den Folgeprozess angebunden wurde.

Das Projektergebnis wurde fachlich abgenommen. Offene Punkte betrafen keine fehlenden Kernfunktionen, sondern mögliche spätere Erweiterungen für einen produktiven Ausbau.

5.4 Bewertung der Testergebnisse

Die durchgeführten Tests bestätigten, dass die wesentlichen Pflegeabläufe stabil funktionieren. Besonders wichtig war dabei die Kombination aus Login, Rollenprüfung, Mandantentrennung, Auditierung und konsistenter Exportbereitstellung. Offene Punkte betreffen keine fehlenden Hauptfunktionen, sondern mögliche spätere Erweiterungen wie weitergehende Integrations- oder Lasttests für einen produktionsnahen Ausbau.

6 Kundendokumentation

Die Anwendung wird über einen Webbrowser aufgerufen. Nach erfolgreicher Anmeldung stehen je nach Rolle die Menüpunkte Dashboard, Mail-Adressen und IP-Adressen sowie zusätzlich Benutzer, Organisationen und Audit zur Verfügung. Welche Bereiche ein Benutzer sehen oder bearbeiten darf, richtet sich nach seiner Rolle und der zugeordneten Firma.

Neue Firmen, Benutzer sowie Mail- und IP-Einträge werden über die jeweiligen Listenansichten angelegt. Änderungen erfolgen über Bearbeitungsformulare, die Eingaben bereits beim Speichern prüfen. Fehlerhafte Eingaben werden direkt am betroffenen Feld angezeigt. Dadurch kann die Pflege ohne Shell-Zugriff und ohne tiefergehende Linux-Kenntnisse nachvollziehbar erfolgen.

Das Audit-Log dient der Rückverfolgung von Änderungen. Es zeigt, wann ein Datensatz erstellt, geändert oder gelöscht wurde. Soweit fachlich freigegeben, können Änderungen aus dem Audit-Log heraus zurückgesetzt werden. Ein kurzer Benutzerhinweis mit den wichtigsten Bedienregeln befindet sich im Anhang A.12: Kurzanleitung für Anwender.

Die Anwendung erzeugt organisationsbezogene Exportdateien für nachgelagerte Postfix-Prozesse. Diese werden bei Änderungen an Organisationen, Mail-Adressen und IP-Adressen automatisch aktualisiert, sodass die gepflegten Daten ohne manuelle Nacharbeit weiterverwendet werden können.

Für die Einführung beim Kunden ist keine umfangreiche Schulung erforderlich. Die Anwendung orientiert sich an den bekannten Objekten des Fachprozesses und verwendet eine einheitliche Bedienung für Listen-, Detail- und Bearbeitungsansichten. Dadurch kann sich die Kundendokumentation auf die Schritte konzentrieren, die im Betrieb wirklich benötigt werden.

Im laufenden Betrieb ist darauf zu achten, dass Berechtigungen nur nach dem tatsächlichen Aufgabenbereich vergeben werden.

7 Fazit

Mit dem *AntispamAdminCenter* wurde eine betriebsnahe Verwaltungsanwendung entwickelt, die den zuvor manuellen Pflegeprozess für Cloud-basierte Kunden zentralisiert. Mail- und IP-Freigaben müssen dadurch nicht mehr auf Shell-Ebene gepflegt werden. Der Nutzen liegt nicht nur in der Zeitersparnis. Die Daten werden einheitlich gepflegt, Rechte sind klarer vergeben und Änderungen lassen sich später nachvollziehen.

Das Projekt hat gezeigt, dass auch ein kleinerer Anwendungsfall sorgfältig umgesetzt werden muss, wenn mehrere Firmen, Rollen und sicherheitsrelevante Vorgaben beteiligt sind. Wenn die Anwendung später produktiv genutzt wird, sollte sie an eine eigene Datenbank angebunden werden. Als nächster Schritt wäre außerdem zu prüfen, ob die Anmeldung an die bestehende Benutzerverwaltung angebunden werden kann, zum Beispiel über Azure AD.

Aus Sicht des Betriebs ist das Ergebnis eine gute Grundlage, um den Prozess weiter zu vereinheitlichen. Die wichtigsten Probleme aus der alten Arbeitsweise wurden reduziert: fehlende Transparenz, uneinheitliche Pflege und die Abhängigkeit von Shell-Kenntnissen.

Literatur- und Quellenverzeichnis

LaTeX-Vorlage Stefan Macke: LaTeX-Vorlage zur IHK-Projektdokumentation für Fachinformatiker Anwendungsentwicklung, lizenziert unter Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

<http://fiae.link/LaTeXVorlageFIAE>

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Python Python Software Foundation: Python 3.12 Documentation.

<https://docs.python.org/3.12/>

FastAPI FastAPI: Offizielle Dokumentation zum Webframework, Routing, Dependency Injection und API-Aufbau.

<https://fastapi.tiangolo.com/>

SQLModel SQLModel: Offizielle Dokumentation zur Modellierung und Nutzung relationaler Datenbanken in Python.

<https://sqlmodel.tiangolo.com/>

PlantUML PlantUML: Dokumentation zur Erstellung von UML-Diagrammen.

<https://plantuml.com/de/>

Argon2 argon2-cffi: Dokumentation zu Passwort-Hashing mit PasswordHasher.

<https://argon2-cffi.readthedocs.io/en/stable/howto.html>

W3Schools W3Schools: HTML Forms, Grundlagen zu Formularen und Eingabefeldern.

https://www.w3schools.com/html/html_forms.asp

Stack Overflow Stack Overflow: Diskussion zu FastAPI OAuth2 Scope und rollenbasierter Zugriffskontrolle.

<https://stackoverflow.com/questions/64812279/fastapi-oauth2-scope>

Reddit Reddit, r/FastAPI: Diskussion zu FastAPI, SQLModel und API-Aufbau im praktischen Einsatz.

<https://www.reddit.com/r/FastAPI/comments/pgdd6p>

KI-Unterstützung OpenAI: ChatGPT, genutzt zur Informationsbeschaffung, sprachlichen Überarbeitung, Formulierungshilfe und CSS-Angaben.

<https://openai.com/chatgpt/overview/>

Persönliche Erklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Projektarbeit selbständig und nur unter Zuhilfenahme der aufgeführten Quellen angefertigt habe. Der vorgesehene zeitliche Rahmen wurde eingehalten.

Unterschrift des Prüfungsteilnehmers

A Anhang

A.1 Zeitnachweis

Tätigkeit	Stunden
Ist-Analyse und Anforderungskklärung	8
Soll-Konzept und Variantenvergleich	10
Entwurf von Datenmodell und Rollenmodell	8
Entwurf der Weboberfläche und Navigationsstruktur	4
Implementierung Stammdatenverwaltung	10
Implementierung Benutzer- und Rechteverwaltung	8
Implementierung Login-Schutz und Audit-Log	10
Tests, Fehlerkorrekturen und Abnahmevorbereitung	10
Kundendokumentation und Projektdokumentation	12
Summe	80

Tabelle 6: Zeitnachweis

A.2 Wirtschaftlichkeit

Position	Stunden	Satz	Kosten
Projektdurchführung	80	65€	5200€
Fachliche Begleitung und Abnahme	6	85€	510€
Softwarelizenzen	-	-	0€
Zusätzliche Hardware oder Hosting	-	-	0€
Gesamt			5710€

Tabelle 7: Detailrechnung der Projektkosten

A.3 Variantenvergleich

Kriterium	Gewicht	Manuell	Django Admin	Eigenentwicklung
Passgenauigkeit	5	1	3	5
Mandantentrennung und Rechteabbildung	5	1	4	5
Nachvollziehbarkeit und Auditierung	4	1	4	5
Einführungsaufwand	3	5	2	4
Wartbarkeit im Betrieb	3	2	3	4
Gewichteter Nutzwert		35	66	94

Tabelle 8: Gewichteter Variantenvergleich

A.4 Lastenheft

Das Lastenheft beschreibt die fachlichen Anforderungen des Auftraggebers an das *AntispamAdminCenter*. Ziel ist die zentrale Verwaltung von Firmen, Benutzern, Mail-Adressen und IP-Adressen für die Antispam-nahe Mail-Infrastruktur.

Ausgangssituation

Vor Projektbeginn wurden Freigaben und Zuständigkeiten nicht in einer zentralen Anwendung gepflegt. Relevante Informationen waren auf mehrere Datenquellen verteilt. Dadurch entstanden Mehrfacheingaben, Medienbrüche, Abstimmungsaufwand und eine nur eingeschränkt nachvollziehbare Historie von Änderungen.

Zielsetzung

Die neue Anwendung soll die Pflege vereinheitlichen, die Mandantentrennung sicher abbilden und fachliche Änderungen revisionsfähig protokollieren. Die Lösung soll intern über den Browser nutzbar sein und eine zuverlässige Datenbasis für nachgelagerte Mail-Systeme bereitstellen.

Funktionale Anforderungen

1. Die Anwendung muss Firmen zentral anlegen, ändern, anzeigen und verwalten können.
2. Die Anwendung muss Benutzer mit Rollen und Firmenzuordnung verwalten können.
3. Die Anwendung muss Mail-Adressen firmenbezogen erfassen, validieren und bearbeiten können.
4. Die Anwendung muss IP-Adressen firmenbezogen erfassen, validieren und bearbeiten können.
5. Die Anwendung muss zwischen globalen und mandantenbezogenen Rechten unterscheiden.
6. Die Anwendung muss eine abgesicherte Anmeldung für berechtigte Benutzer bereitstellen.
7. Die Anwendung muss fachliche Änderungen an den verwalteten Objekten in einem Audit-Log protokollieren.
8. Die Anwendung muss die verwalteten Mail- und IP-Daten für nachgelagerte technische Verarbeitung strukturiert bereitstellen.
9. Die Anwendung soll eine einheitliche und leicht verständliche Bedienoberfläche für die tägliche Pflege bieten.

Nichtfunktionale Anforderungen

1. Die Anwendung muss ohne lokale Client-Installation im internen Netzwerk über einen Webbrowser erreichbar sein.
2. Die Anwendung muss eine klare Trennung von Datenmodell, Fachlogik und Web-Oberfläche besitzen, damit sie wartbar erweitert werden kann.
3. Die Anwendung muss fehlerhafte Eingaben frühzeitig erkennen und dem Benutzer verständlich zurückmelden.
4. Die Anwendung muss sicherheitsrelevante Zugriffsvorgänge angemessen absichern, insbesondere durch Passwort-Hashing, Session-Verwaltung und Schutz gegen wiederholte Fehlanmeldungen.
5. Die Anwendung soll für den vorgesehenen internen Benutzerkreis mit vertretbarem Administrationsaufwand betrieben werden können.

Abgrenzung

Im Projekt wird nicht der Spamfilter selbst entwickelt. Es geht um die Verwaltung der dafür benötigten Stamm- und Freigabedaten. Auch der endgültige Produktivbetrieb, eine umfangreiche Übernahme alter Daten aus Fremdsystemen und zusätzliche Spezial-Schnittstellen zu Mail-Systemen gehören nicht zum Projektumfang.

A.5 Pflichtenheft

Das Pflichtenheft konkretisiert die technische Umsetzung der im Lastenheft beschriebenen Anforderungen für das *AntispamAdminCenter*.

Systemübersicht

Die Anwendung wird als serverseitige Webanwendung mit Python 3.12, FastAPI, SQLModel und SQLite umgesetzt. Die Fachlogik ist in Service-Module ausgelagert, die Oberfläche wird über HTML-Templates bereitgestellt. Der Zugriff erfolgt per Browser im internen Netzwerk.

Umzusetzende Funktionen

1. Firmenverwaltung

Firmen werden in einer zentralen Datenbank gespeichert und über eigene Formulare erstellt, bearbeitet und angezeigt.

2. Benutzerverwaltung

Benutzer werden mit Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Rolle und optionaler Firmenzuordnung verwaltet. Root- und Admin-Benutzer können Benutzer anlegen und ändern.

3. Rechtekonzept

Das Rollenmodell unterscheidet mindestens zwischen Root, Admin und User. Root darf firmenübergreifend arbeiten. Admin und User sind auf zugeordnete Firmen und die dort zulässigen Funktionen begrenzt.

4. Mail-Adressverwaltung

Mail-Adressen werden firmenbezogen gespeichert, in Formularen validiert und über die Oberfläche pflegbar gemacht.

5. IP-Adressverwaltung

IP-Adressen werden firmenbezogen gespeichert, auf syntaktische Korrektheit geprüft und über die Oberfläche pflegbar gemacht.

6. Authentifizierung

Die Anmeldung erfolgt über E-Mail-Adresse und Passwort. Passwörter werden mit Argon2 gehasht. Nach erfolgreicher Anmeldung wird eine Session erzeugt.

7. Login-Schutz

Fehlgeschlagene Anmeldungen werden protokolliert. Zusätzlich werden Rate-Limiting und kontobezogene Sperrmechanismen gegen wiederholte Fehlanmeldungen umgesetzt.

8. Audit-Log

Erstellen, Ändern und Löschen fachlicher Datensätze werden mit Benutzerbezug,

Aktion, Objektart und Änderungsdaten protokolliert. Sensible Felder wie Passwörter werden im Audit-Log maskiert.

9. **Rollback-Unterstützung**

Für ausgewählte Audit-Einträge werden die erforderlichen Informationen für ein kontrolliertes Wiederherstellen des vorherigen Zustands gespeichert.

10. **Datenbereitstellung**

Die Anwendung stellt die verwalteten Fachobjekte sowohl über browserbasierte Oberflächen als auch über schlanke API-Endpunkte für nachgelagerte Verarbeitung bereit.

Qualitätsanforderungen

1. Die Fachlogik muss vom Präsentationslayer getrennt implementiert werden.
2. Eingaben müssen serverseitig validiert werden.
3. Sicherheitsrelevante Vorgänge müssen nachvollziehbar protokolliert werden.
4. Die wichtigsten Funktionen müssen durch automatisierte Tests abgesichert werden.
5. Die Konfiguration soll über zentrale Konfigurationswerte erfolgen.

Betriebsbedingungen

1. Einsatz im internen Netzwerk ohne öffentlichen Internetzugriff
2. Bereitstellung auf einem System mit Python-Laufzeitumgebung
3. Persistente Datenspeicherung in einer SQLite-Datenbank
4. Nutzung durch interne Administratoren und autorisierte Firmenbenutzer

A.6 Use Case-Diagramm

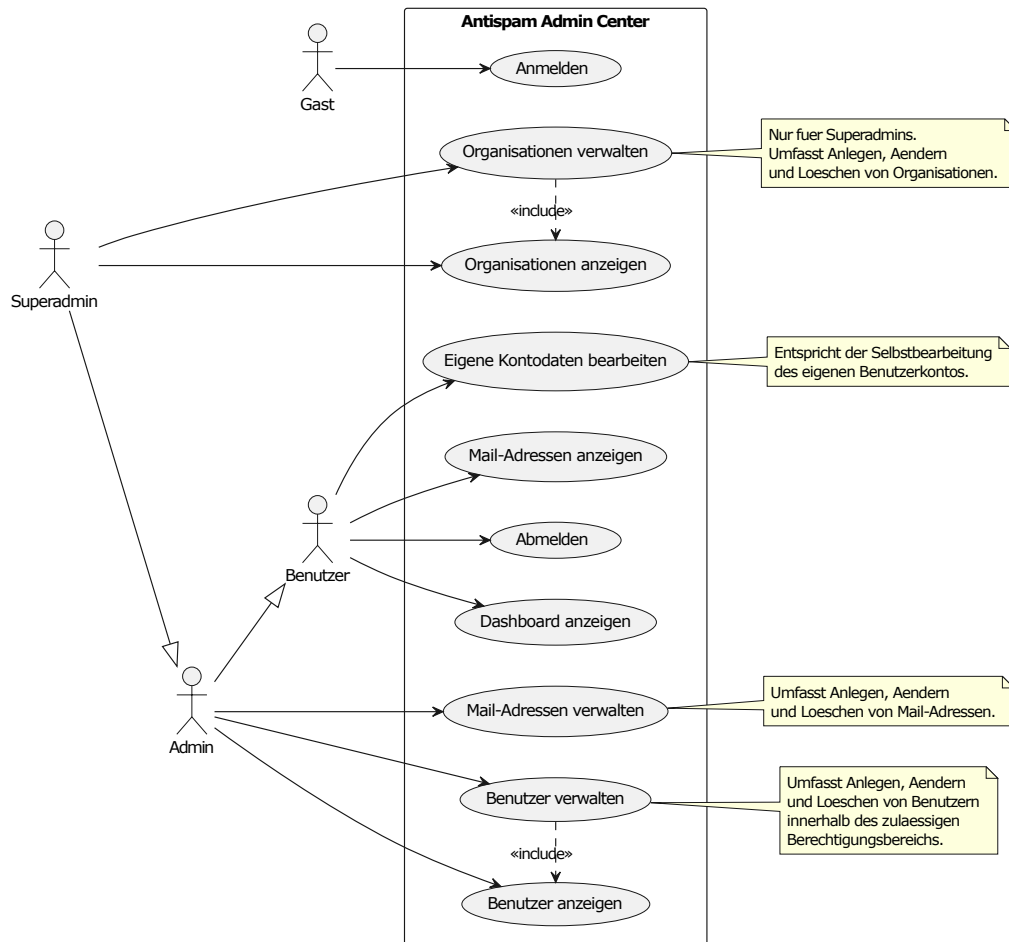


Abbildung 1: Use Case-Diagramm

A.7 Datenbankmodell

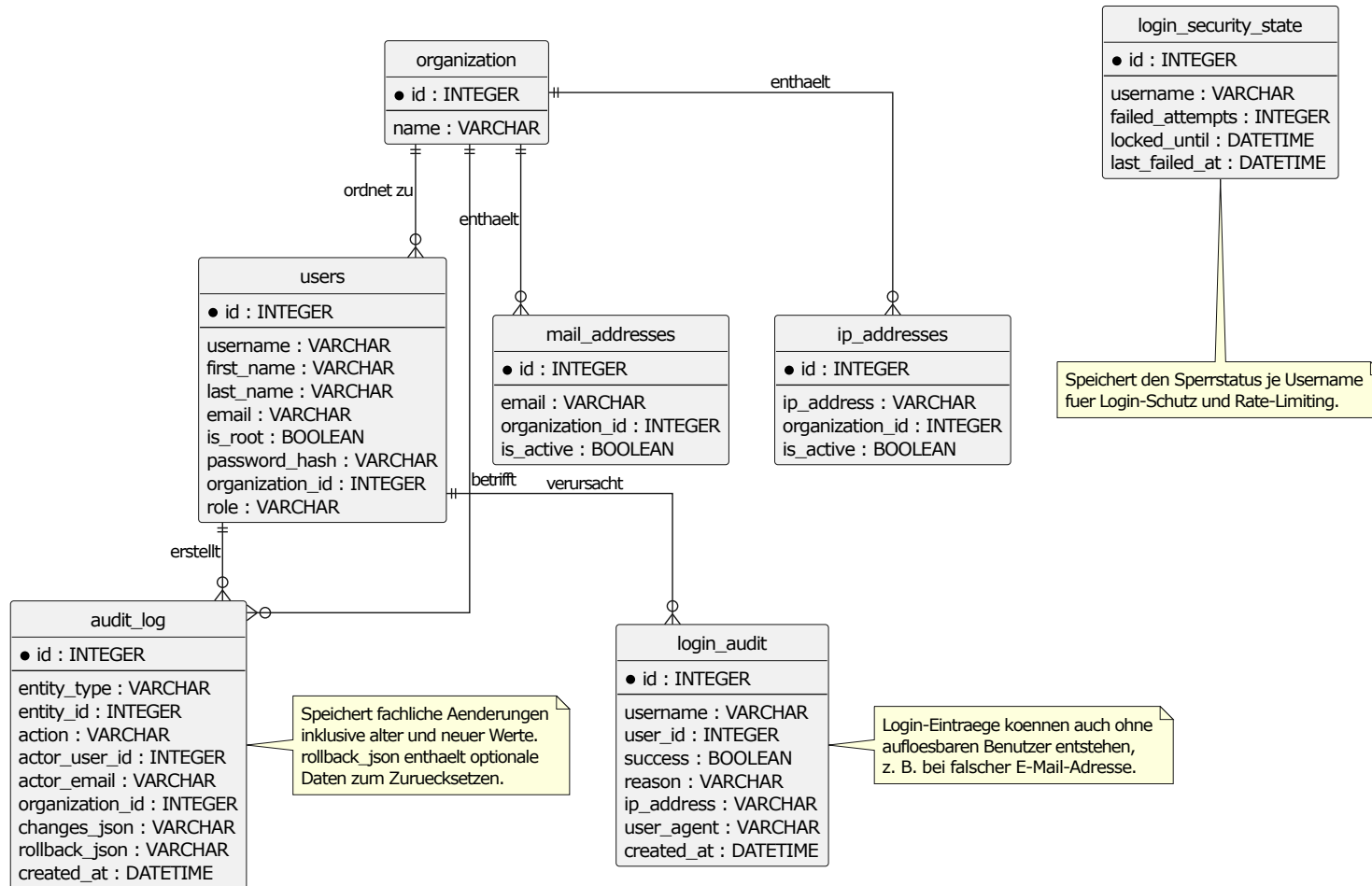


Abbildung 2: Datenbankmodell

A.8 Klassendiagramm

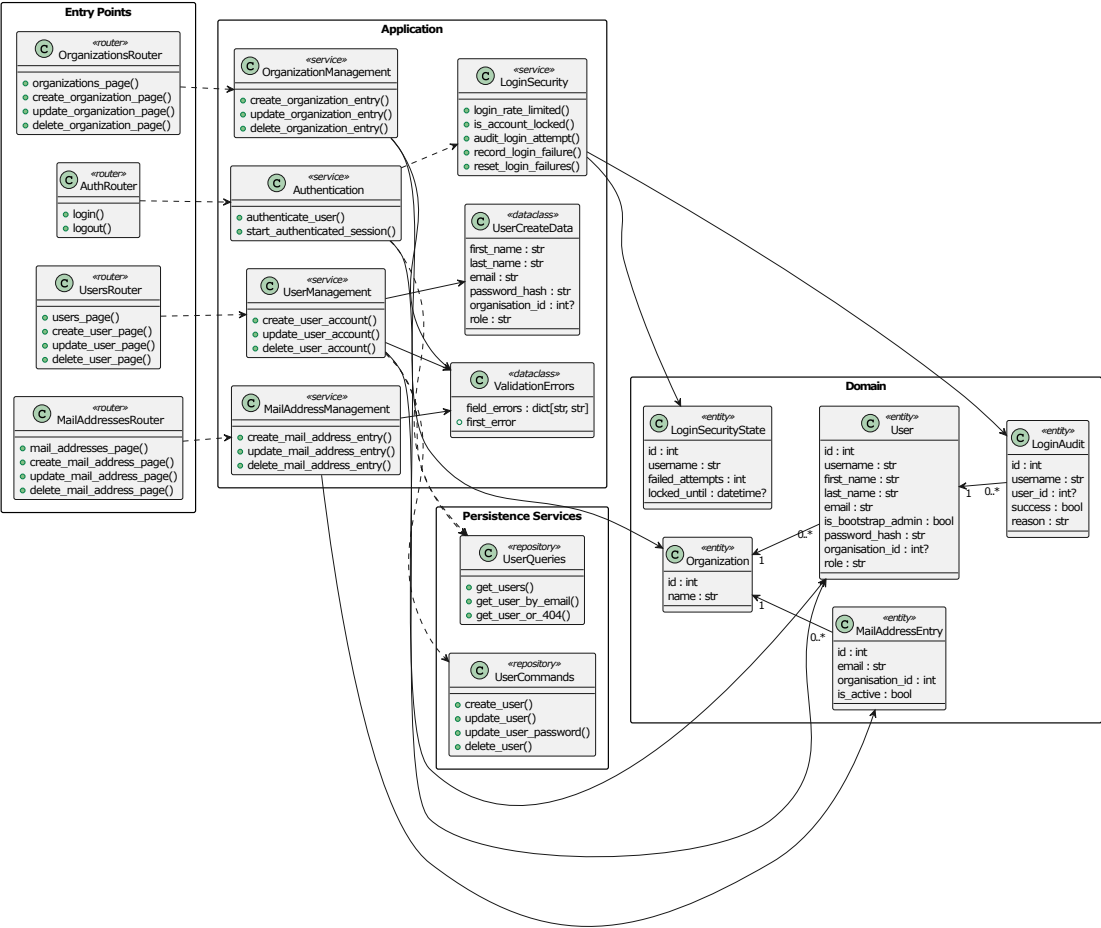


Abbildung 3: Klassendiagramm

A.9 Komponentendiagramm

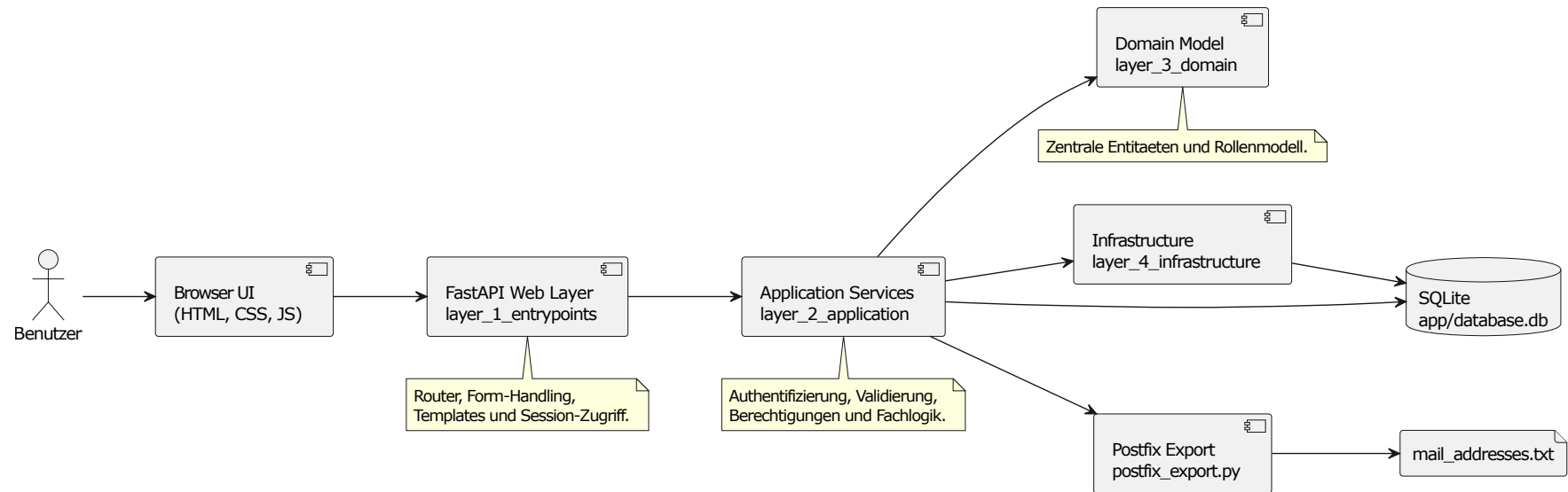


Abbildung 4: Komponentendiagramm

A.10 Projekt-Mockup

Das Mockup zeigt den geplanten Aufbau der Weboberfläche mit Navigation und tabellarischer Pflegeansicht.

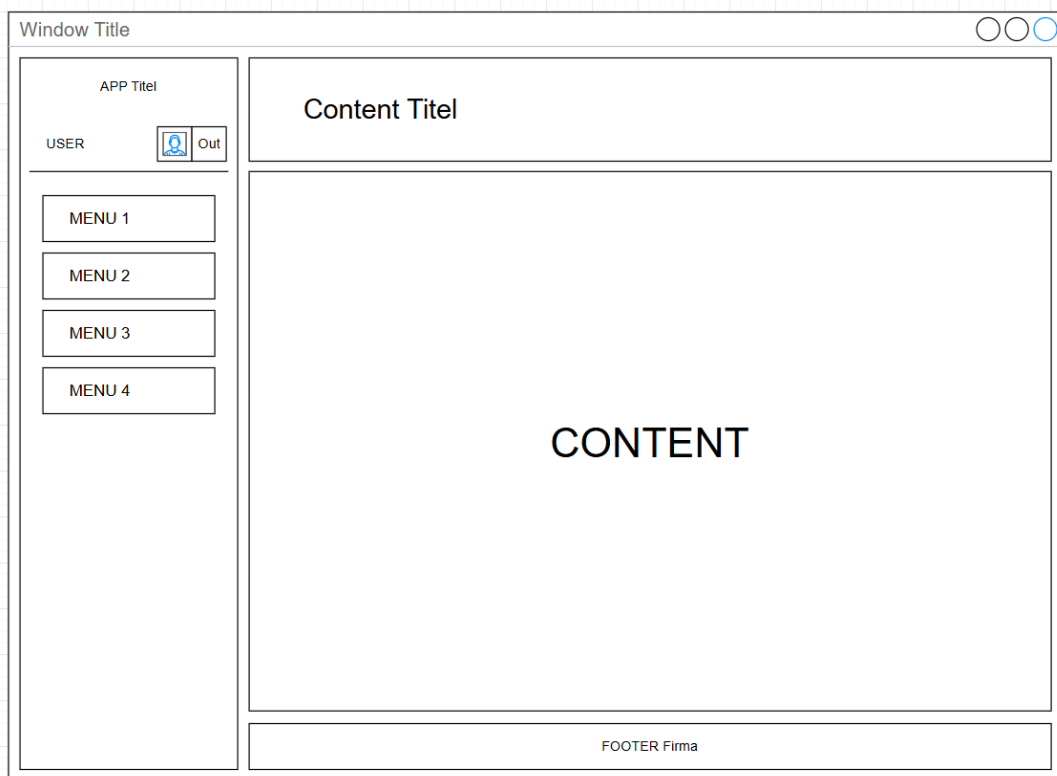


Abbildung 5: Mockup der Benutzeroberfläche

A.11 Sequenzdiagramm Login

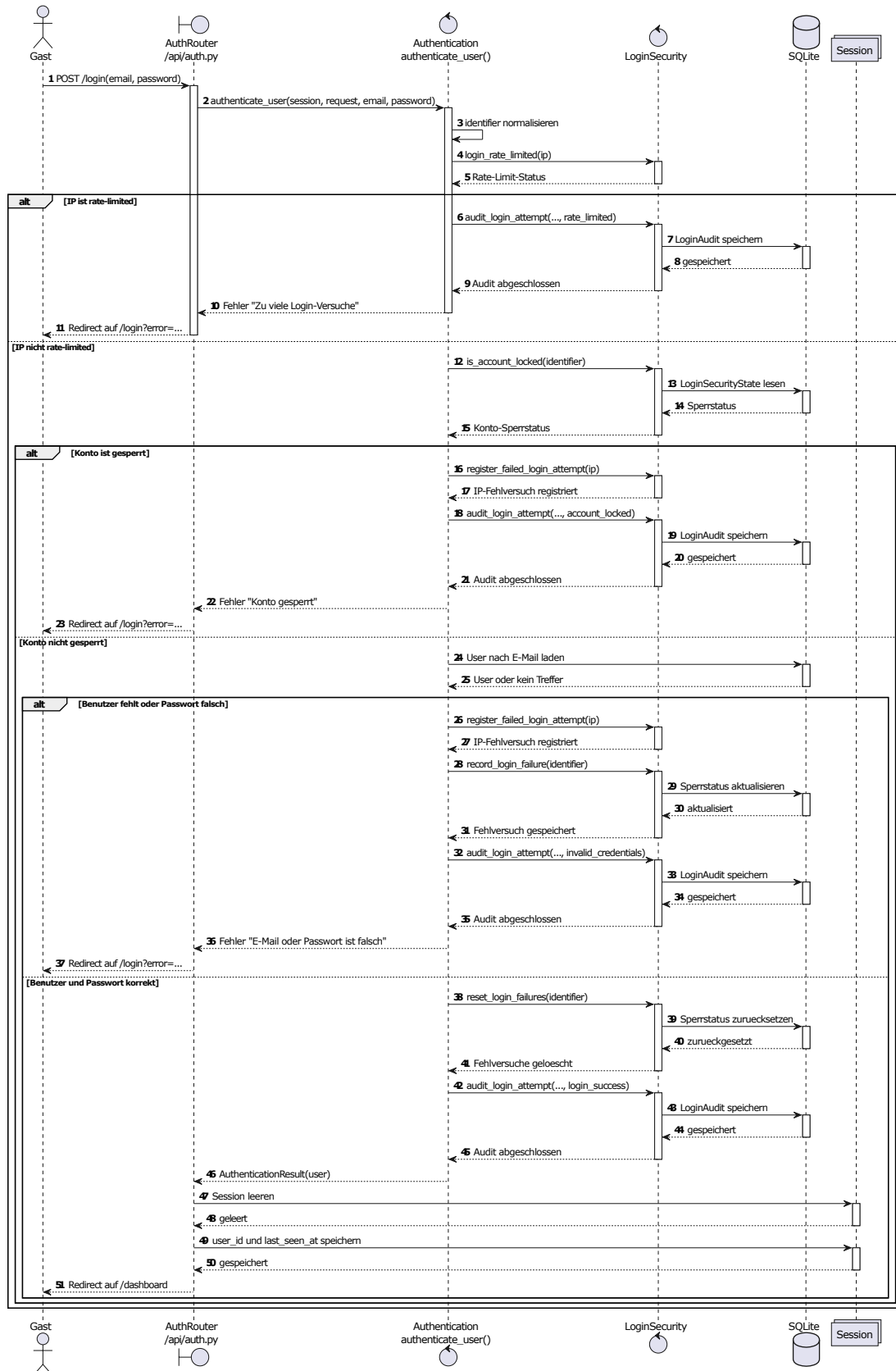


Abbildung 6: Sequenzdiagramm Login

A.12 Kurzanleitung für Anwender

Die Anwendung ist für die tägliche Pflege von Firmen, Benutzern, Mail-Adressen und IP-Adressen vorgesehen. Nach der Anmeldung stehen abhängig von der eigenen Rolle die jeweils freigegebenen Menüpunkte zur Verfügung. Root-Benutzer können firmenübergreifend arbeiten. Admin-Benutzer verwalten Benutzer und fachliche Einträge innerhalb der eigenen Firma. Benutzer mit der Rolle User können die für sie freigegebenen Daten einsehen, aber keine Benutzerverwaltung durchführen.

- **Anmeldung:** Die Anmeldung erfolgt mit E-Mail-Adresse und Passwort. Mehrere fehlerhafte Anmeldeversuche können zeitweise zu einer Sperre führen.
- **Pflege von Datensätzen:** Neue Firmen, Benutzer, Mail-Adressen und IP-Adressen werden über die jeweiligen Formularmasken angelegt. Pflichtfelder und fachliche Eingaben werden durch die Anwendung geprüft.
- **Löschen und Deaktivieren:** Vor dem Löschen eines Datensatzes soll geprüft werden, ob der Eintrag noch für nachgelagerte Prozesse benötigt wird. Falls ein Eintrag nur vorübergehend nicht genutzt werden soll, ist eine Deaktivierung vorzuziehen.
- **Nachvollziehbarkeit:** Fachliche Änderungen werden im Audit-Log protokolliert. Dort ist nachvollziehbar, welcher Benutzer welche Änderung zu welchem Zeitpunkt durchgeführt hat.
- **Korrekturen:** Für definierte Fälle können Änderungen über die Rollback-Funktion zurückgesetzt werden. Vor einem Rollback ist zu prüfen, ob seitdem weitere fachliche Änderungen vorgenommen wurden.

Bei fachlichen Unsicherheiten, beispielsweise vor dem Entfernen produktiv genutzter Mail- oder IP-Einträge, soll die Änderung zunächst mit dem zuständigen Ansprechpartner abgestimmt werden.

A.13 Testauszug

Der folgende Pytest-Auszug prüft den Zugriff auf die Benutzerverwaltung. Ein Admin darf einen Benutzer anlegen. Anschließend wird geprüft, dass der neu angelegte Benutzer mit der Rolle User keinen Zugriff auf die Benutzerverwaltung und das Anlegen weiterer Benutzer erhält.

```
69 def test_user_block(client, db, org):
70     test_client, user = client
71     user["current"] = admin(org)
72
73     create_response = test_client.post(
74         "/users/create",
75         data={
76             "first_name": "Max",
77             "last_name": "Muster",
78             "email": "max@example.de",
79             "password": "StarkesPasswort1!",
80             "organization_id": str(org.id),
81             "role": ROLE_USER,
82         },
83         follow_redirects=False,
84     )
85     created = db.exec(select(User).where(User.email == "max@example.de")).
        one()
86
87     assert create_response.status_code == 303
88     assert create_response.headers["location"] == "/users/page"
89     assert created.username == "max@example.de"
90     assert created.organization_id == org.id
91     assert created.role == ROLE_USER
92     assert verify_password("StarkesPasswort1!", created.password_hash)
93
94     user["current"] = created
95
96     page_response = test_client.get("/users/page")
97     create_blocked = test_client.post(
98         "/users/create",
99         data={
100             "first_name": "Eva",
101             "last_name": "Muster",
102             "email": "eva@example.de",
103             "password": "StarkesPasswort1!",
104             "organization_id": str(org.id),
105             "role": ROLE_USER,
106         },
107         follow_redirects=False,
108     )
```

```

109
110     assert page_response.status_code == 403
111     assert create_blocked.status_code == 403

```

Listing 1: Automatisierter Test der Benutzerrechte

Der folgende Testauszug prüft den Postfix-Export. Dabei wird sichergestellt, dass nur aktive Mail- und IP-Einträge exportiert werden und die Ausgabe in den jeweiligen organisationsbezogenen Dateien landet.

```

69 def test_postfix_sync_values(db, postfix_dir):
70     org = Organization(name="Alpha_GmbH")
71     db.add(org)
72     db.commit()
73     db.refresh(org)
74
75     db.add(MailAddressEntry(email="z@example.de", organization_id=org.id,
76                             is_active=True))
76     db.add(MailAddressEntry(email="a@example.de", organization_id=org.id,
77                             is_active=True))
77     db.add(MailAddressEntry(email="off@example.de", organization_id=org.id,
78                             is_active=False))
78     db.add(IPAddressEntry(ip_address="10.0.0.2", organization_id=org.id,
79                             is_active=True))
79     db.add(IPAddressEntry(ip_address="10.0.0.1", organization_id=org.id,
80                             is_active=True))
80     db.add(IPAddressEntry(ip_address="10.0.0.9", organization_id=org.id,
81                             is_active=False))
81     db.commit()
82
83     sync_all_postfix_exports(db, root_dir=postfix_dir)
84     export_dir = postfix_dir / "Alpha_GmbH"
85
86     assert (export_dir / MAIL_EXPORT_FILE).read_text(encoding="utf-8") == (
87         "a@example.de_OK\nz@example.de_OK\n"
88     )
89     assert (export_dir / IP_EXPORT_FILE).read_text(encoding="utf-8") == (
90         "10.0.0.1_OK\n10.0.0.2_OK\n"
91     )

```

Listing 2: Automatisierter Test des Postfix-Exports

A.14 Quelltextauszüge zu Datenschutz, Sicherheit und Datenexport

Die folgenden Auszüge zeigen ausgewählte Kernstellen der Implementierung. Sie sind bewusst gekürzt und dienen als Nachweis für die im Kapitel 4.6 beschriebenen Entscheidungen.

Authentifizierung und Session

Der Auszug zeigt den zentralen Login-Ablauf mit Normalisierung der E-Mail-Adresse, Prüfung von Rate-Limit und Kontosperrung, Passwortprüfung sowie Start der Benutzersession.

```
25 def authenticate_user(  
26     *, session: Session, request: Request, email: str, password: str  
27 ) -> AuthenticationResult:  
28  
29     identifier = email.strip().lower()  
30     ip_address = request.client.host if request.client else None  
31  
32     if login_rate_limited(ip_address):  
33         audit_login_attempt(  
34             session=session,  
35             username=identifier,  
36             success=False,  
37             reason="rate_limited",  
38             request=request,  
39         )  
40         return AuthenticationResult(  
41             user=None,  
42             error_message="Zu viele Login-Versuche. Bitte warten Sie kurz.",  
43         )  
44  
45     if is_account_locked(identifier, session):  
46         register_failed_login_attempt(ip_address)  
47         audit_login_attempt(  
48             session=session,  
49             username=identifier,  
50             success=False,  
51             reason="account_locked",  
52             request=request,  
53         )  
54         return AuthenticationResult(  
55             user=None,  
56             error_message="Konto vorübergehend gesperrt.",  
57         )  
58  
59     statement = select(User).where(User.email == identifier)  
60     user = session.exec(statement).first()
```

```

61
62     if user is None or not verify_password(password, user.password_hash):
63         register_failed_login_attempt(ip_address)
64         record_login_failure(identifier, session)
65         audit_login_attempt(
66             session=session,
67             username=identifier,
68             success=False,
69             reason="invalid_credentials",
70             request=request,
71             user_id=user.id if user is not None else None,
72         )
73         return AuthenticationResult(
74             user=None,
75             error_message="E-Mail_oder_Passwort_ist_falsch.",
76         )
77
78     reset_login_failures(identifier, session)
79     audit_login_attempt(
80         session=session,
81         username=identifier,
82         success=True,
83         reason="login_success",
84         request=request,
85         user_id=user.id,
86     )
87     return AuthenticationResult(user=user, error_message=None)
88
89
90 def start_authenticated_session(request: Request, user: User) -> None:
91     request.session.clear()
92     request.session[SESSION_USER_KEY] = user.id
93     request.session[SESSION_LAST_SEEN_KEY] = utc_now().isoformat()

```

Listing 3: Authentifizierung und Start der Benutzersession

Login-Schutz und Login-Audit

Dieser Auszug zeigt, wie wiederholte Fehlanmeldungen begrenzt, Kontosperrungen gespeichert und Login-Versuche protokolliert werden.

```
29 def login_rate_limited(ip_address: str | None) -> bool:
30     if ip_address is None:
31         return False
32     attempts = login_attempts_by_ip[ip_address]
33     now = utc_now()
34     while attempts and now - attempts[0] > LOGIN_RATE_LIMIT_WINDOW:
35         attempts.popleft()
36     return len(attempts) >= LOGIN_RATE_LIMIT_COUNT
37
38
39 def get_login_state(username: str, session: Session) -> LoginSecurityState
40     :
41     statement = select(LoginSecurityState).where(LoginSecurityState.
42         username == username)
43     state = session.exec(statement).first()
44     if state is None:
45         state = LoginSecurityState(username=username)
46     return state
47
48
49 def is_account_locked(username: str, session: Session) -> bool:
50     state = get_login_state(username, session)
51     return state.locked_until is not None and state.locked_until > utc_now
52         ()
53
54
55 def record_login_failure(username: str, session: Session) -> None:
56     state = get_login_state(username, session)
57     state.failed_attempts += 1
58     state.last_failed_at = utc_now().replace(tzinfo=None)
59     if state.failed_attempts >= LOGIN_LOCKOUT_THRESHOLD:
60         state.locked_until = (utc_now() + LOGIN_LOCKOUT_DURATION).replace(
61             tzinfo=None)
62     session.add(state)
63     session.commit()
64
65
66 def reset_login_failures(username: str, session: Session) -> None:
67     state = get_login_state(username, session)
68     state.failed_attempts = 0
69     state.locked_until = None
70     state.last_failed_at = None
71     session.add(state)
72     session.commit()
```

```

69
70
71 def audit_login_attempt(
72     *,
73     session: Session,
74     username: str,
75     success: bool,
76     reason: str,
77     request: Request,
78     user_id: int | None = None,
79 ) -> None:
80     audit_entry = LoginAudit(
81         username=username,
82         user_id=user_id,
83         success=success,
84         reason=reason,
85         ip_address=request.client.host if request.client else None,
86         user_agent=request.headers.get("user-agent"),
87     )
88     session.add(audit_entry)
89     session.commit()

```

Listing 4: Rate-Limit, Kontosperre und Login-Audit

Rollen und Mandantentrennung

Die Service-Funktionen filtern sichtbare Datensätze anhand der Rolle und der zugeordneten Firma. Zusätzlich wird vor Änderungen geprüft, ob der Ziel-Datensatz zum Berechtigungsbereich des angemeldeten Benutzers gehört.

```
18 def is_root(user: User) -> bool:
19     return user.role == ROLE_ROOT
20
21
22 def is_admin(user: User) -> bool:
23     return user.role == ROLE_ADMIN
24
25
26 def is_manager(user: User) -> bool:
27     return user.role in {ROLE_ROOT, ROLE_ADMIN}
28
29
30 def get_accessible_organizations(
31     session: Session, current_user: User
32 ) -> list[Organization]:
33     if is_root(current_user):
34         return list(session.exec(select(Organization)).all())
35     if current_user.organization_id is None:
36         return []
37     organization = session.get(Organization, current_user.organization_id)
38     return [organization] if organization is not None else []
39
40
41 def get_accessible_mail_addresses(
42     session: Session, current_user: User
43 ) -> list[MailAddressEntry]:
44     statement = select(MailAddressEntry)
45     if not is_root(current_user):
46         statement = statement.where(
47             MailAddressEntry.organization_id == current_user.organization_id
48         )
49     return list(session.exec(statement).all())
50
51
52 def get_accessible_ip_addresses(
53     session: Session, current_user: User
54 ) -> list[IPAddressEntry]:
55     statement = select(IPAddressEntry)
56     if not is_root(current_user):
57         statement = statement.where(
58             IPAddressEntry.organization_id == current_user.organization_id
59         )
```

```

60     return list(session.exec(statement).all())
61
62
63 def get_accessible_users(session: Session, current_user: User) -> list[
    User]:
64     if current_user.role == ROLE_USER:
65         return [current_user]
66     statement = select(User)
67     if not is_root(current_user):
68         statement = statement.where(User.organization_id == current_user.
            organization_id)
69     return list(session.exec(statement).all())
70
71
72 def get_manageable_organizations(
73     session: Session, current_user: User
74 ) -> list[Organization]:
75     return get_accessible_organizations(session, current_user)
76
77
78 def ensure_manageable_organization(
79     current_user: User, organization_id: int | None
80 ) -> None:
81     if is_root(current_user):
82         return
83     if current_user.organization_id is None or current_user.organization_id
        != organization_id:
84         raise HTTPException(
85             status_code=status.HTTP_403_FORBIDDEN,
86             detail="Forbidden",
87         )
88
89
90 def ensure_manageable_mail_address(current_user: User, entry:
    MailAddressEntry) -> None:
91     ensure_manageable_organization(current_user, entry.organization_id)
92
93
94 def ensure_manageable_ip_address(current_user: User, entry: IPAddressEntry
    ) -> None:
95     ensure_manageable_organization(current_user, entry.organization_id)
96
97
98 def ensure_manageable_user(current_user: User, target_user: User) -> None:
99     if target_user.is_root:
100         raise HTTPException(
101             status_code=status.HTTP_403_FORBIDDEN,
102             detail="Forbidden",

```

```
103     )
104     if is_root(current_user):
105         return
106     if target_user.role == ROLE_ROOT:
107         raise HTTPException(
108             status_code=status.HTTP_403_FORBIDDEN,
109             detail="Forbidden",
110         )
111     ensure_manageable_organization(current_user, target_user.
        organization_id)
```

Listing 5: Rollenprüfung, Datenfilterung und Änderungsschutz

Auditierung sensibler Daten

Der Auszug zeigt die Maskierung sensibler Felder und das Erzeugen eines Audit-Eintrags. Dadurch werden Änderungen nachvollziehbar, ohne Passwortwerte im Audit-Log offenzulegen.

```
33 def redact_audit_payload(value: object) -> object:
34     if isinstance(value, dict):
35         return {
36             key: (
37                 REDACTED_AUDIT_VALUE
38                 if key in SENSITIVE_AUDIT_FIELDS
39                 else redact_audit_payload(nested_value)
40             )
41             for key, nested_value in value.items()
42         }
43     if isinstance(value, list):
44         return [redact_audit_payload(item) for item in value]
45     return value
46
47
48 def dumps_payload(payload: dict[str, object]) -> str:
49     return json.dumps(payload, ensure_ascii=False, default=_json_default,
                        sort_keys=True)
```

Listing 6: Maskierung sensibler Felder im Audit-Log

```
121 def create_audit_log(
122     *,
123     session: Session,
124     actor: User,
125     entity_type: str,
126     entity_id: int | None,
127     action: str,
128     organization_id: int | None,
129     changes: dict[str, object],
130     rollback: dict[str, object] | None,
131 ) -> AuditLog:
132     audit_entry = AuditLog(
133         entity_type=entity_type,
134         entity_id=entity_id,
135         action=action,
136         actor_user_id=get_actor_id(actor),
137         actor_email=get_actor_email(actor),
138         organization_id=organization_id,
139         changes_json=dumps_payload(redact_audit_payload(changes)),
140         rollback_json=dumps_payload(rollback) if rollback is not None else
            None,
141     )
```

```
142 session.add(audit_entry)
143 session.commit()
144 session.refresh(audit_entry)
145 return audit_entry
```

Listing 7: Erzeugen eines Audit-Eintrags

Rollback auf Basis des Audit-Logs

Für ausgewählte Audit-Einträge kann der vorherige Zustand kontrolliert wiederhergestellt werden. Auch der Rollback selbst erzeugt wieder einen Audit-Eintrag.

```
286 def rollback_audit_entry(*, session: Session, audit_entry: AuditLog, actor
    : User) -> None:
287     rollback = loads_payload(audit_entry.rollback_json)
288     if rollback is None:
289         raise ValueError("No rollback data available.")
290
291     operation = rollback.get("operation")
292     entity_type = rollback.get("entity_type")
293     model = ENTITY_MODEL_MAP.get(entity_type)
294     if model is None:
295         raise ValueError("Unsupported rollback entity type.")
296
297     if operation == "delete":
298         entity_id = rollback.get("entity_id")
299         entity = session.get(model, entity_id)
300         if entity is None:
301             raise ValueError("Entity for rollback no longer exists.")
302         before = snapshot_entity(entity)
303         session.delete(entity)
304         session.commit()
305         create_audit_log(
306             session=session,
307             actor=actor,
308             entity_type=entity_type,
309             entity_id=entity_id,
310             action="rollback",
311             organization_id=before.get("organization_id"),
312             changes={"rolled_back_audit_id": audit_entry.id, "deleted":
                before},
313             rollback=None,
314         )
315     return
316
317     if operation == "restore_fields":
318         entity_id = rollback.get("entity_id")
319         before = rollback.get("before")
320         entity = session.get(model, entity_id)
321         if entity is None or not isinstance(before, dict):
322             raise ValueError("Entity for rollback no longer exists.")
323         previous_state = snapshot_entity(entity)
324         for key, value in before.items():
325             setattr(entity, key, value)
326         session.add(entity)
327         session.commit()
```

```

328     session.refresh(entity)
329     create_audit_log(
330         session=session,
331         actor=actor,
332         entity_type=entity_type,
333         entity_id=entity_id,
334         action="rollback",
335         organization_id=before.get("organization_id"),
336         changes={
337             "rolled_back_audit_id": audit_entry.id,
338             "before": previous_state,
339             "after": before,
340         },
341         rollback=None,
342     )
343     return
344
345 if operation == "recreate":
346     before = rollback.get("before")
347     if not isinstance(before, dict):
348         raise ValueError("No restore snapshot available.")
349     entity = model(**before)
350     session.add(entity)
351     session.commit()
352     session.refresh(entity)
353     create_audit_log(
354         session=session,
355         actor=actor,
356         entity_type=entity_type,
357         entity_id=entity.id,
358         action="rollback",
359         organization_id=before.get("organization_id"),
360         changes={"rolled_back_audit_id": audit_entry.id, "recreated":
361             before},
362         rollback=None,
363     )
364     return
365
366 raise ValueError("Unsupported rollback operation.")

```

Listing 8: Rollback eines Audit-Eintrags

Postfix-Export

Der Auszug zeigt, wie aktive Mail- und IP-Einträge einer Organisation gelesen, sortiert und in die organisationsbezogenen Exportdateien geschrieben werden. Bei einer Umbenennung der Organisation wird das alte Exportverzeichnis entfernt.

```
40 def _get_active_mail_values(session: Session, organization_id: int) ->
    list[str]:
41     statement = (
42         select(MailAddressEntry.email)
43         .where(MailAddressEntry.organization_id == organization_id)
44         .where(MailAddressEntry.is_active == True)
45         .order_by(MailAddressEntry.email)
46     )
47     return [f"{value}_OK" for value in session.exec(statement).all()]
48
49
50 def _get_active_ip_values(session: Session, organization_id: int) -> list[
    str]:
51     statement = (
52         select(IPAddressEntry.ip_address)
53         .where(IPAddressEntry.organization_id == organization_id)
54         .where(IPAddressEntry.is_active == True)
55         .order_by(IPAddressEntry.ip_address)
56     )
57     return [f"{value}_OK" for value in session.exec(statement).all()]
58
59
60 def _ensure_org_export_dir(organization_name: str, *, root_dir: Path |
    None = None) -> Path:
61     export_dir = get_org_dir_path(organization_name, root_dir=root_dir)
62     export_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
63     return export_dir
64
65
66 def sync_postfix_for_organization(
67     session: Session,
68     organization_id: int,
69     *,
70     previous_name: str | None = None,
71     root_dir: Path | None = None,
72 ) -> None:
73     organization = session.get(Organization, organization_id)
74     if organization is None:
75         if previous_name is not None:
76             delete_postfix_for_organization(previous_name, root_dir=root_dir)
77     return
78
```

```

79     export_dir = _ensure_org_export_dir(organization.name, root_dir=
        root_dir)
80     _write_lines(
81         export_dir / MAIL_EXPORT_FILE,
82         _get_active_mail_values(session, organization_id),
83     )
84     _write_lines(
85         export_dir / IP_EXPORT_FILE,
86         _get_active_ip_values(session, organization_id),
87     )
88
89     if previous_name is None:
90         return
91
92     previous_dir = get_org_dir_path(previous_name, root_dir=root_dir)
93     if previous_dir != export_dir and previous_dir.exists():
94         shutil.rmtree(previous_dir)

```

Listing 9: Synchronisierung der Postfix-Exportdateien